语言教学预约系统软件设计说明文档 - 补充：接口请求参数校验规则

为确保接口接收的参数合法、规范，避免因参数异常导致业务逻辑错误，现针对核心API模块补充**请求参数校验规则**。所有校验规则需在API层（后端）和前端层双重实现，后端作为最终校验屏障，前端用于提升用户体验。

通用校验规则

以下规则适用于所有接口的通用参数，无需单独为每个接口重复说明：

参数类型	校验规则	错误提示示例
手机号（phone）	1. 非空；2. 格式为11位数字，以13/14/15/16/17/18/19开头；3. 无特殊字符	"手机号不能为空" / "手机号格式错误"
邮箱（email）	1. 非空；2. 符合邮箱格式（包含@和域名后缀，如xxx@xxx.com）；3. 无特殊字符	"邮箱不能为空" / "邮箱格式错误"
密码（password）	1. 非空；2. 长度8-20位；3. 包含字母+数字（或字母+数字+特殊字符）；4. 无空格	"密码长度需8-20位" / "密码需包含字母和数字"
Token	1. 非空；2. 格式为JWT标准格式（三段式Base64编码字符串）；3. 未过期	"登录状态失效，请重新登录"
ID类参数（xxxId）	1. 非空；2. 格式为系统生成的唯一标识（如UUID/雪花ID）；3. 长度符合规则	"课程ID不能为空" / "订单ID格式错误"
时间参数	1. 非空；2. 格式为 `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`；3. 开始时间≤结束时间；4. 非过去时间（排期/预约）	"时间格式错误" / "开始时间不能晚于结束时间"

各模块接口参数校验规则

1. 用户注册与认证模块

接口地址	专属参数	校验规则	错误提示示例
/api/v1/user/student/register	learnGoal	1. 非空；2. 长度1-50字；3. 无特殊字符（仅中文/英文/数字）	"学习目标不能为空" / "学习目标长度不超过50字"
	languageLevel	1. 非空；2. 只能为枚举值：入门/进阶/中级/高级/精通	"语言基础不能为空" / "语言基础值不合法"
/api/v1/user/teacher/register	name	1. 非空；2. 长度2-20字；3. 仅中文/英文/数字，无特殊字符	"姓名不能为空" / "姓名格式错误"
	qualification	1. 非空；2. 为Base64编码的图片字符串；3. 大小≤10MB	"资质证明不能为空" / "资质证明大小不超过10MB"
	languageType	1. 非空；2. 只能为枚举值：英语/日语/韩语/法语/德语/西班牙语	"授课语言不能为空" / "授课语言值不合法"
/api/v1/user/password/forgot	verifyCode	1. 非空；2. 6位纯数字；3. 与系统发送的验证码一致；4. 未过期（5分钟内）	"验证码不能为空" / "验证码错误或已过期"
/api/v1/user/password/reset	newPassword	同通用规则中密码校验 + 与原密码不同	"新密码不能与原密码相同"
	verifyCode	同forgot接口的verifyCode规则	同上

2. 课程与排期管理模块

接口地址	专属参数	校验规则	错误提示示例
/api/v1/course/template/add	languageType	同教师注册的languageType枚举值	"语言类型不合法"

	difficultyLevel	1. 非空；2. 枚举值：入门/进阶/中级/高级	"难度等级不能为空" / "难度等级不合法"
	classFee	1. 非空；2. 数字（≥0）；3. 保留2位小数	"课时费不能为空" / "课时费需为正数"
	classDuration	1. 非空；2. 整数（≥15，单位分钟）；3. 为15的倍数（15/30/45/60等）	"课程时长需为15分钟的倍数"
	classForm	1. 非空；2. 枚举值：一对一/小班课（2-5人）/大班课（6-20人）	"课程形式不合法"
	description	1. 非空；2. 长度10-500字；3. 无特殊字符（仅中文/英文/数字/常用标点）	"课程描述长度需10-500字"
/api/v1/course/teacher/add	courseName	1. 非空；2. 长度2-50字；3. 无特殊字符	"课程名称不能为空" / "课程名称格式错误"
	content/feature	1. 非空；2. 长度10-1000字；3. 无特殊字符	"教学内容长度需10-1000字"
/api/v1/course/schedule/set	isRepeat	1. 非空；2. 布尔值（true/false）	"重复标识需为布尔值"
	repeatWeek	1. isRepeat=true时必填；2. 整数1-7（对应周一至周日）	"重复星期数需为1-7"
/api/v1/course/schedule/update	status	1. 非空；2. 枚举值：available/unavailable	"排期状态不合法"

3. 学生预约模块

接口地址	专属参数	校验规则	错误提示示例
/api/v1/course/student/list	classForm	同课程模板的classForm枚举值	"课程形式不合法"
	teacherType	1. 非空（筛选时）；2. 枚举值：外教/中教	"教师类型不合法"
/api/v1/order/create	scheduleId	1. 非空；2. 状态为available；3. 未被其他学生预约	"该时间段已被预约，请选择其他时间"

/api/v1/pay/process	payType	1. 非空；2. 枚举值：wechat/alipay/balance	"支付方式不合法"
	payInfo	1. 非空；2. 对应支付方式的参数（如微信支付需携带openid）；3. 签名校验合法	"支付参数不完整" / "支付签名错误"
	orderId	1. 非空；2. 状态为pending_pay；3. 归属当前学生	"订单状态为非待支付，无法支付"

4. 课程执行与后续流程模块

接口地址	专属参数	校验规则	错误提示示例
/api/v1/course/offline/confirm	scanCode	1. 非空；2. 与订单绑定的唯一扫码码值；3. 未被使用	"扫码码值错误或已失效"
/api/v1/course/record/add	content/studentPerformance	1. 非空；2. 长度10-500字；3. 无特殊字符	"课程记录长度需10-500字"
/api/v1/course/evaluate/add	score	1. 非空；2. 整数1-5	"评分需为1-5星"
	comment	1. 可选；2. 长度0-500字；3. 无特殊字符（禁止敏感词）	"评价内容包含敏感词，请修改"
/api/v1/order/cancel/student	orderId	1. 非空；2. 归属当前学生；3. 课程开始时间-当前时间 ≥24小时（退款规则）	"已超过取消预约时间，无法取消"
/api/v1/order/cancel/teacher	reason	1. 非空；2. 长度10-200字；3. 无特殊字符（禁止敏感词）	"取消理由不能为空" / "取消理由包含敏感词"

5. 管理员后台管理模块

接口地址	专属参数	校验规则	错误提示示例
	auditStatus		"审核状态不合法"

/api/v1/admin/teacher/audit		1. 非空；2. 枚举值：pass/reject	
	reason	auditStatus=reject时必填；长度10-200字；无特殊字符	"拒绝理由不能为空"
/api/v1/admin/user/manage	status	1. 非空；2. 枚举值：frozen/unfrozen	"用户状态不合法"
	role	1. 非空；2. 枚举值：student/teacher/admin	"角色值不合法"
/api/v1/admin/order/refund/audit	auditStatus	同教师审核的auditStatus枚举值	"退款审核状态不合法"
/api/v1/admin/data/statistic	startDate/endDate	1. 非空；2. 格式正确；3. startDate ≤ endDate；4. 时间范围≤1年	"时间范围不能超过1年"
	type	1. 非空；2. 枚举值：reservation/teacher/student	"统计类型不合法"

校验规则实现说明

1. **后端实现**：
   - 使用统一的参数校验框架（如Java的JSR-380/Validation、Python的Pydantic），通过注解/装饰器定义校验规则；
   - 所有参数校验失败时，统一返回 `code=400`， `message` 为具体错误提示；
   - 敏感参数（如验证码、支付信息）需额外增加签名/时效性校验，防止伪造。
2. **前端实现**：
   - 表单提交前触发实时校验，通过正则表达式、枚举值匹配实现规则校验；
   - 错误提示实时展示在输入框下方，采用红色文字提示；
   - 禁止前端直接提交不符合规则的参数，减少无效接口请求。

总结

1. 所有接口参数校验需遵循「通用规则+专属规则」，后端为最终校验屏障，前端提前拦截提升体验；
2. 核心校验维度包括：非空、格式、枚举值、业务规则（如取消预约时间限制）、敏感词/安全规则；
3. 校验失败时需返回**具体、易懂**的错误提示，避免通用化提示（如仅返回“参数错误”）。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）